PLAN DE ESTUDIOS DE LA EPIA-FIA-UNI 2018

Código	Curso	Créditos	Horas				Sistema Eval.	Pre-Requisito
			T	P	L	Total		
PRIMER CICLO								
HO150	**Introducción a la Ingeniería Ambiental**	2	1	3	0	4	G	Ninguno
BIC01	**Introducción a la Computación**	2	1	0	2	3	F	Ninguno
BQU01	**Química I**	5	4	0	2	6	F	Ninguno
BMA01	**Cálculo Diferencial**	5	4	2	0	6	G	Ninguno
BMA03	**Algebra Lineal**	4	3	2	0	5	G	Ninguno
BEF01	**Ética y Filosofía Política**	2	1	2	0	3	D	Ninguno
BRC01	**Redacción y Comunicación**	2	1	2	0	3	D	Ninguno
	Total	22						
SEGUNDO CICLO								
SA301	**Biología General**	4	3	0	3	6	F	Ninguno
AA238	**Dibujo Cartográfico**	2	1	3	0	4	I	HO150
AA246	**Lenguaje de programación**	3	2	0	2	4	F	BIC01
BFI01	**Física I**	5	4	0	2	6	F	Ninguno
AA223	**Química II**	3	2	0	3	5	F	BQU01
BMA02	**Cálculo Integral**	5	4	2	0	6	G	BMA01
BRN01	**Realidad Nacional, Constitución y Derechos Humanos**	3	2	2	0	4	D	Ninguno
	Total	25						
TERCER CICLO								
AA215	**Geología**	3	2	2	0	4	F	AA238
SA312	**Ecología**	2	1	2	0	3	F	SA301
AA232	**Bioestadística**	4	3	2	0	5	F	BMA02
AA234	**Física II**	4	3	0	3	6	F	BFI01
AA243	**Físico-Química Aplicada**	3	2	0	3	5	F	AA223
AA241	**Cálculo Multivariable**	4	3	2	0	5	F	BMA02

BEG01	**Economía General**	3	2	2	0	4	F	Ninguno
	Total	23						
CUARTO CICLO								
GE102	**Geografía**	3	2	2	0	4	G	AA215
QU125	**Bioquímica Ambiental**	3	2	0	2	4	G	SA312
FI413	**Física III**	3	2	0	3	5	F	AA234
HH512	**Meteorología y Climatología**	3	2	0	2	4	F	AA243
PA425	**Diseño y Evaluación de Proyectos**	4	3	2	0	5	F	BEG01
MA153	**Ecuaciones Diferenciales**	4	3	2	0	5	F	AA241
AS163	**Sociología Ambiental**	2	1	3	0	4	G	BRN01
	Total	22						
QUINTO CICLO								
AA247	**Cartografía Automatizada**	2	1	0	3	4	F	GE102
HH231	**Mecánica de Fluidos**	4	3	2	0	5	F	FI413
BO123	**Microbiología y Ambiente**	3	2	0	2	4	F	QU125
HH513	**Contaminación y Modelamiento Atmosférico**	3	2	2	0	4	H	HH512
PA437	**Gestión de Proyectos**	3	2	2	0	4	G	PA425
HH123	**Hidrología**	3	2	2	0	4	F	MA153
AS131	**Gestión Social**	3	2	2	0	4	F	AS163
	Total	21						
Código	Curso	Créditos	Horas				Sistema Eval.	Pre-Requisito
			T	P	L	Total		
SEXTO CICLO								
AA235	**Topografía**	4	2	0	4	6	F	AA247
FS148	**Termodinámica General**	4	3	2	0	5	G	HH231
BO152	**Manejo Ambiental de la Biodiversidad**	4	3	2	0	5	G	BO123
GE111	**Edafología**	3	2	2	0	4	F	AA247
GE121	**Hidrogeología**	3	2	2	0	4	F	HH123

GE131	**Contaminación y Modelamiento Hidrológico**	3	2	0	2	4	G	HH123
AHK15	**Liderazgo y Negociación**	2	1	3	0	4	I	AS131
	Total	23						
SÉPTIMO CICLO								
GA152	**Sistemas de Información Geográfica**	3	2	2	0	4	G	AA235
PI121	**Ingeniería de Procesos y Producción más Limpia**	3	2	2	0	4	G	FS148
GE122	**Contaminación del Suelo y Técnicas de Control**	3	2	2	0	4	G	GE111
BO142	**Ecotoxicología**	3	2	2	0	4	H	BO152
GA167	**Tratamiento de Efluentes Domésticos e Industriales**	3	2	2	0	4	F	GE131, GE121
AS152	**Derecho Ambiental**	3	2	2	0	4	G	AHK15
		18						
OCTAVO CICLO								
GA159	**Vigilancia y Monitoreo del Ambiente**	3	2	2	0	4	I	GA152
GA144	**Ingeniería de Residuos Sólidos**	3	2	2	0	4	F	GE122
GA111	**Energía**	3	2	2	0	4	G	PI121
GA158	**Simulación y Modelamiento Ambiental**	3	2	2	0	4	G	GA152
GA173	**Diseño Experimental**	2	1	3	0	4	I	FS148
HH515	**Ingeniería de la Calidad Ambiental Atmosférica**	3	2	2	0	4	F	PI121
	Total	17						
NOVENO CICLO								
GA115	**Paisajismo y Servicios Ambientales**	2	1	3	0	4	F	GA144
GA155	**Ordenamiento Territorial**	3	2	2	0	4	G	GA158
GA163	**Innovación y Tesis I**	3	2	2	0	4	I	GA173
GA172	**Sistemas de Gestión Ambiental**	3	2	2	0	4	G	GA111
GA140	**Ingeniería de Recursos Hídricos**	3	2	2	0	4	F	GA158
SA931	**Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental**	3	2	3	0	5	F	GA158

	Total	17						
DÉCIMO CICLO								
GA137	**Valoración Económica Ambiental**	2	1	3	0	4	I	GA115
GA177	**Fiscalización y Auditoría Ambiental**	3	2	2	0	4	F	GA172
GA135	**Gestión de Desastres**	3	2	2	0	4	G	GA155
PA439	**Finanzas Ambientales**	2	1	2	0	4	H	SA931
GA174	**Innovación y Tesis II**	3	2	2	0	4	I	GA163
	Total	13						
NUMERO TOTAL DE CREDITOS DE CURSOS OBLIGATORIOS		201						
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DE CURSOS ELECTIVOS		21						
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS POR PRÁCTICAS PREPROFESIONALES		2						
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS POR IDIOMAS DE NIVEL INTERMEDIO		2						
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES		1						
TOTAL DE CREDITOS		227						

CURSOS ELECTIVOS

Código	Curso	Créditos	Horas				Sistema Eval.	Pre-Requisito
			T	P	L	Total		
GA178	**Gestión de la calidad**	3	2	2	0	4	H	GA172
GA176	**Educación ambiental**	3	2	2	0	4	H	AHK15
AS132	**Responsabilidad social**	3	2	2	0	4	H	AHK15

GA181	**Ingeniería ambiental energética**	3	2	2	0	4	H	SA931
BO151	**Biotecnología y ambiente**	3	2	2	0	4	H	BO123
GA179	**Instrumentos de gestión ambiental**	3	2	2	0	4	H	SA931
GA142	**Ecoeficiencia**	3	2	2	0	4	H	PI121
AS133	**Conflictos socioambientales**	3	2	2	0	4	H	AHK15
BO153	**Gestión de Ecosistemas**	3	2	2	0	4	H	GA158
SA845	**Higiene y ergonomía ocupacional en minería**	3	2	2	0	4	H	BO142
GE132	**Cambio Climático**	3	2	2	0	4	H	HH513
GE133	**Control de desertificación**	3	2	2	0	4	H	HH513
EE354	**Certificación LEED**	3	2	2	0	4	H	PI121
GA180	**Ingeniería Ambiental Minera**	3	2	2	0	4	H	SA931
SA846	**Gestión de la seguridad y salud ocupacional**	3	2	2	0	4	H	BO142
GA175	**Huella Ambiental**	3	2	2	0	4	H	HH513
SA476	**Ingeniería de efluentes industriales**	3	2	2	0	4	H	GA167
BO154	**Biorremediación**	3	2	2	0	4	H	BO123
GA161	**Evaluación Ambiental Estratégica**	3	2	2	0	4	H	SA931
AS166	**Ingeniería Ambiental de Hidrocarburos**	3	2	2	0	4	H	SA931
AS154	**Legislación Ambiental Sectorial**	3	2	2	0	4	H	AS152
PA140	**Gestión Empresarial**	3	2	2	0	4	F	PA437

I. TABLA DE EQUIVALENCIA

TABLA DE EQUIVALENCIAS							
PLAN DE ESTUDIO 2016				PLAN DE ESTUDIO 2018			
CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD	CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD
1	AS-101	Antropología socio-cultural	3	1	BEF01	ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA	2
1	BO-101	Introducción a la metodología del aprendizaje e investigación	3	1	BIC01	INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN	2
1	SA-301	Biología general	4	2	SA301	BIOLOGÍA GENERAL	4
1	AA-211	Matemática I	4	1	BMA01	CÁLCULO DIFERENCIAL	5
1	AA-212	Matemática básica I	3	1	BMA03	ALGEBRA LINEAL	4
2	AA-222	Matemática básica II	3				
1	AA-213	Química I	3	1	BQU01	QUÍMICA I	5
1	AA-227	Dibujo	2	2	AA238	DIBUJO CARTOGRÁFICO	2
2	AS-121	Sociología y ambiente	3	4	AS163	SOCIOLOGÍA AMBIENTAL	2
2	BO-112	Microbiología ambiental	4	5	BO123	MICROBIOLOGÍA Y AMBIENTE	3
2	AA-224	Física I	4	2	BFI01	FÍSICA I	5
2	AA-221	Matemática II	4	2	BMA02	CÁLCULO INTEGRAL	5
2	AA-223	Química II	3	2	AA223	QUÍMICA II	3
3	AS-141	Lengua y comunicación	2	1	BRC01	REDACCIÓN Y COMUNICACIÓN	2
3	SA-312	Ecología	2	3	SA312	ECOLOGÍA	2
3	AA-234	Física II	4	3	AA234	FÍSICA II	4
3	AA-233	Físico-química	3	3	AA243	FÍSICO-QUÍMICA APLICADA	3
3	AA-231	Matemática III	4	3	AA241	CÁLCULO MULTIVARIABLE	4
3	AA-232	Bioestadística	4	3	AA232	BIOESTADÍSTICA	4
4	FS-145	Termodinámica	3	6	FS148	TERMODINÁMICA GENERAL	4
4	FI-403	Física III	5	4	FI413	FÍSICA III	3
4	MA-143	Matemática IV	4	4	MA153	ECUACIONES DIFERENCIALES	4
4	GE-102	Geografía	3	4	GE102	GEOGRAFÍA	3
4	HH-223	Mecánica de fluidos I	4	5	HH231	MECÁNICA DE FLUIDOS	4
5	AA-226	Teoría económica	4	3	BEG01	ECONOMÍA GENERAL	3
5	QU-115	Cinética bioquímica	3	4	QU125	BIOQUÍMICA AMBIENTAL	3
5	AA-215	Geología	3	3	AA215	GEOLOGÍA	3
5	GE-111	Edafología	3	6	GE111	EDAFOLOGÍA	3
6	EP-305	Ingeniería económica	3	10	PA439	FINANZAS AMBIENTALES	2
6	AH-K05	Relaciones Humanas	2	6	AHK15	LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN	2
6	GA-101	Energías renovables	3	8	GA111	ENERGÍA	3
6	GE-121	Hidrogeología	3	6	GE121	HIDROGEOLOGÍA	3

TABLA DE EQUIVALENCIAS							
PLAN DE ESTUDIO 2016				PLAN DE ESTUDIO 2018			
CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD	CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD
6	HH-113	Hidrología General	3	5	HH123	HIDROLOGÍA	3
6	HH-501	Meteorología	2	4	HH512	METEOROLOGÍA Y CIMATOLOGÍA	3
7	AH-D65	Constitución y derechos humanos	2	2	BRN01	REALIDAD NACIONAL, CONSTITUCIÓN Y DERECHOS HUMANOS	3
4	BO-131	Biodiversidad	3	6	BO152	MANEJO AMBIENTAL DE LA BIODIVERSIDAD	4
7	GA-131	Gestión e ingeniería de residuos sólidos	4	8	GA144	INGENIERÍA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3
7	GA-132	Gestión e ingeniería de recursos hídricos.	4	9	GA140	INGENIERÍA DE RECURSOS HÍDRICOS	3
7	GA-141	Ingeniería de procesos productivos más limpios	3	7	PI121	INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA	3
7	GA-151	Vigilancia y monitoreo ambiental	2	8	GA159	VIGILANCIA Y MONITOREO DEL AMBIENTE	3
Elect	AH-D85	Informes Técnicos	2	7	GA173	DISEÑO EXPERIMENTAL	2
8	AS-152	Derecho ambiental	3	7	AS152	DERECHO AMBIENTAL	3
8	GA-113	Servicios ambientales	2	9	GA115	PAISAJISMO Y SERVICIOS AMBIENTALES	2
9	GA-114	Paisajismo	2	9	GA115	PAISAJISMO Y SERVICIOS AMBIENTALES	2
8	GA-133	Gestión y control de materiales peligrosos.	2	7	GA167	TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES	3
8	GA-142	Ecoeficiencia	3	Elect	GA142	ECOEFICIENCIA	3
8	GA-152	Sistemas de Información Geográfica	3	7	GA152	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	3
Elect	BO-142	Eco toxicología	3	7	BO142	ECOTOXICOLOGIA	3
9	PA-425	Diseño y evaluación de proyectos	4	4	PA425	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	4
9	GA-153	Ordenamiento ambiental y territorial	3	9	GA155	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3
9	SA-921	Evaluación del impacto ambiental	3	9	SA931	SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	3

TABLA DE EQUIVALENCIAS							
PLAN DE ESTUDIO 2016				PLAN DE ESTUDIO 2018			
CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD	CICLO	CÓDIGO	CURSO	CRÉD
9	GA-163	Innovación y tesis 1	2	9	GA163	INNOVACIÓN Y TESIS I	3
10	GA-135	Gestión de desastres	3	10	GA135	GESTIÓN DE DESASTRES	3
10	GA-158	Simulación y modelamiento ambiental	3	8	GA158	SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO AMBIENTAL	3
10	GA-161	Evaluación ambiental estratégica	3	Elect	GA161	EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA	3
10	GA-162	Sistemas integrados de gestión	3	9	GA172	SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	3
10	GA-164	Investigación y tesis 2	3	10	GA174	INNOVACIÓN Y TESIS II	3
Elect	GA-121	Valoración económica de recursos naturales	2	10	GA137	VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL	2
Elect	BO-150	Biotecnología ambiental	4	Elect	BO151	BIOTECNOLOGIA Y AMBIENTE	3
Elect	GE-132	Cambio climático	3	Elect	GE132	CAMBIO CLIMÁTICO	3
Elect	GE-133	Control de desertificación	3	Elect	GE133	CONTROL DE DESERTIFICACION	3
Elect	GA-134	Remediación ambiental	3	Elect	BO154	BIORREMEDIACIÓN	3
Elect	AS-153	Fiscalización ambiental	2	10	GA177	FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL	3
Elect	PA-140	Gestión empresarial	3	Elect	PA140	Gestión empresarial	3
Elect	EE-344	Ingeniería de iluminación	3	Elect	EE354	CERTIFICACIÓN LEED	3